K-3 · Tugas Kelompok

Kelas C · Minggu ke-7

Analisis dan Penanganan Deadlock

Tema kelas	IoT dan Smart Farming
Bentuk tugas	Tugas kelompok (3-4 orang) dengan batas waktu pengumpulan: laporan, artefak (kode/konfigurasi), dan lembar kontribusi anggota
Capaian	Sub-CPMK-7; CPMK061, CPMK063, CPMK081, CPMK102, CPMK112
Jadwal	Diberikan minggu ke-7, dikumpulkan sebelum pertemuan minggu ke-8
Bobot	2% nilai akhir (bagian dari kolom "Tugas Kelompok Pra-UTS (K-1 s.d. K-3)" pada matriks penilaian RPS Hal1).
Kepingan puzzle	Kepingan #7 → Level 5 Puzzle UTS

Deskripsi tugas

Kasus: pompa air, katup irigasi, dan bus sensor I2C yang digunakan beberapa tugas kontrol. Dengan matriks Allocation, Max, dan Available khusus kelas yang dibagikan dosen, kelompok:

1. Menggambar resource-allocation graph dan mengidentifikasi empat kondisi deadlock.
2. Menerapkan algoritma Banker untuk menentukan safe state.
3. Merancang strategi pencegahan yang realistis untuk kasus tersebut.

Luaran yang dikumpulkan

Resource-allocation graph, perhitungan algoritma Banker lengkap, rancangan strategi pencegahan, dan lembar kontribusi anggota.

Indikator dan kriteria penilaian

Indikator: ketepatan analisis deadlock dan penerapan algoritma Banker.

Kriteria	Bobot
Hasil/keberhasilan implementasi	35%
Kedalaman analisis	30%
Dokumentasi	20%
Kerja sama dan pembagian peran	15%
Total	**100%**

Ketentuan lain

Kelompok tetap sejak K-1 agar kepingan dapat dirakit.

Rujukan

Pustaka [1], [2] (daftar pustaka RPS dan Modul Pembelajaran Sistem Operasi).